

Agraringenieur | Milchwissenschaftler | Angewandte Nutztierforschung

Profil

Agraringenieur und Milchwissenschaftler mit mehr als 4 Jahren Erfahrung in angewandter Nutztierforschung, Versuchsplanung, Projektkoordination und statistischer Datenanalyse. Doktorarbeit am Leibniz-ATB und der FU Berlin zur Entwicklung skalierbarer, kostengünstiger Gassensorsysteme für das Emissionsmonitoring. Erfahrung in Praxisstudien auf Milchviehbetrieben, Datenintegration und wissenschaftlicher Kommunikation.

Berufserfahrung

Doktorand / Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Mär 2023 – heute

Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB), Potsdam

Freie Universität Berlin

- Planung und Durchführung interdisziplinärer Feldversuche in Praxisbetrieben der Milchviehhaltung; Koordination mit Wissenschaftlern und Technikern.
- Entwicklung und Validierung skalierbarer, kostengünstiger Gassensorsysteme (NDIR, elektrochemisch) im Vergleich zu hochpräzisen Referenzmessverfahren.
- Analyse langfristiger Sensordaten in R/Python sowie Verknüpfung von Emissionsdaten mit Herdenmanagement- und Klimadaten (Leistung, Gesundheit).
- Erstellung von Fachpublikationen, technischen Berichten und Konferenzbeiträgen; Betreuung von Praktikanten und Koordination von Messkampagnen.

Wissenschaftler (Vollzeit)

Feb 2022 – Feb 2023

Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB), Potsdam

- Planung und Durchführung von Forschungsprojekten zu Stallklima und gasförmigen Emissionen unter praxisnahen Haltungsbedingungen.
- Installation, Kalibrierung und Betrieb analytischer Messsysteme (FTIR Gasmet, CRDS, GC-MS, TDLAS, PAS) und Auswertung komplexer Daten.
- Erstellung von Fachberichten und Präsentationen für Industrie- und Forschungspartner.

Wissenschaftliche Hilfskraft / Masterarbeit

Apr 2021 – Jan 2022

Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB), Potsdam

- Untersuchung der räumlich-zeitlichen Verteilung von Methan, Ammoniak und Kohlendioxid in natürlich belüfteten Milchviehställen von Versuchsaufbau bis Auswertung.

Ausbildung

Promotion in Agrartechnik (laufend)

2023 – heute

Freie Universität Berlin

Schwerpunkt: Skalierbare Gassensorik und räumlich-zeitliche Emissionsmodellierung.

M.Sc. Dairy Science (Note 1,6)

2019 – 2022

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Wiederkäuerernährung, Herdengesundheit, Precision Livestock Farming, Futterqualität, Ökoeffizienz.

B.Tech. Milchtechnologie

2015 – 2019

College of Dairy Science and Food Technology, India

Milchverarbeitung, Qualitätskontrolle, Lebensmitteltechnik, Milchmikrobiologie.

Fachkenntnisse & Methoden

Schwerpunkte: Precision Livestock Farming (PLF), Livestock Housing Technology & Barn Climate, Gaseous Emissions (CH₄, NH₃, CO₂, N₂O), Field Application Science & Technical Support, Environmental Consulting & ESG Reporting, Ruminant Nutrition & Herd Health Analytics

Hardware & Messtechnik: GreenFeed Systems, Gasmet FTIR Analyzers, NDIR & Electrochemical Gas Sensors, CRDS (Picarro), TDLAS & PAS Systems, GC-MS, Climate & Airflow Measurement Instrumentation

Software & Tools: R (tidyverse, lme4, spatstat, ggplot2), Python (pandas, numpy, scikit-learn, beautifulsoup4), MATLAB, LaTeX / XeLaTeX, Git / GitHub, Microsoft Excel / Office

Sprachen: English (B2 (Professional Working Proficiency)), German (B2 (Professional Working Proficiency)), Hindi (Native)

Zusätzliche Qualifikationen & Praktische Angaben

- Co-Chair, EurAgEng Young Professionals Network
- PhD Representative, Leibniz ATB

- Communication Manager, Leibniz PhD Network
- 1 First-author peer-reviewed paper, 1 manuscript under review, 8 conference presentations across 9 scientific events

Arbeitserlaubnis: Permanent residence in Germany (no sponsorship required)

Führerschein: Indian Category B, IDP; German Class B practical in progress

Referenzen: Prof. Dr. Thomas Amon (Head of Department Sensing and Modelling, ATB Potsdam / Freie Universität Berlin), Dr.-Ing. David Janke (Senior Scientist & Working Group Leader, ATB Potsdam)